

2016 年美国大学生 数学建模和跨学科建模竞赛试题

COMAP

A 题 (MCM): 洗热水澡

某人在只有一个热水龙头的浴缸里放满热水, 并进入浴缸清洗和放松. 可惜浴缸不是带有辅助加热系统和循环喷嘴的水疗式浴缸, 只是一种简单的装水容器. 过了一会儿, 浴缸水温明显凉下来了, 所以某人要开热水龙头使之不断流出的少量热水来加热洗澡水. 浴缸的设计使得当浴缸内的水达到其设计容量后, 过量的水从溢流口流走.

研制浴缸里洗澡水的水温随时、空变化的 (数学) 模型来确定在浴缸里洗澡的某人可以采取的使洗澡水的水温始终保持在适当的温度, 并在不浪费过多热水的情况下尽可能使之接近开始洗澡时的初始温度的最佳策略.

利用你们的模型来确定你们的策略所依赖的浴缸的形状和体积、在浴缸里某人的身形 / 体积 / 温度以及此人在浴缸里所作的运动带来的影响程度. 如果此人在最初往浴缸放热水时使用了泡泡浴添加剂来帮助清洗, 这将如何影响你们模型的结果?

除了 MCM 要求你们提交的 1 页摘要外, 你们的报告还必须包括 1 页给浴缸使用者的非专业技术性说明来描述你们的策略, 并解释为什么很难实施这些策略以使洗澡水均衡地保持温度.

B 题 (MCM): 太空垃圾

绕地球轨道上的小碎片的数量已日益受到人们的关注. 据估计, 超过 50 万件的太空碎片, 也被称为轨道碎片, 因为其对飞船的潜在危害目前正在被跟踪. 当俄罗斯卫星 Kosmos-2251 和美国卫星 Iridium-33 于 2009 年 2 月 10 日相撞时, 这个问题本身就在新闻媒体上成为更广泛的讨论问题.

人们已经提出许多方法以去除太空碎片. 这些方法包括小的太空水射喷, 用于针对特定碎片的高能激光器以及专门设计用来清扫太空碎片的大型卫星, 等等. 太空碎片的大小和质量范围从油漆的薄片到废弃卫星. 太空碎片运行的高速轨道造成了捕获它们的困难.

研制一个时变模型以确定最佳替代方法或各种替代方法的组合致使私营公司可以把采用这些方法作为解决太空碎片问题的商业机遇. 你们的模型应该包括成本、风险、收益以及其他重要因素定量和 / 或定性的估计. 你们的模型应能够评估独立的替代方法以及替代方法的组合, 并能够探索各种重要的“如果不是这样该怎么办?”的情景.

译自: <http://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm>. 原题: 2016 MCM and ICM Problems. Copyright©2016 the Consortium for Mathematics and Its Applications (COMAP). Reprinted with permission. All Rights Reserved. 美国数学及其应用联合会 (COMAP) 授予译文出版许可.

利用你们的模型来确定是否存在经济上有吸引力的机遇或不可能存在这样的机遇。如果存在作为替代解决方案的切实可行的商业机遇，那么请提供去除太空碎片的不同选项的比较，并包括应如何去除太空碎片的具体建议。如果不可能存在这样的机遇，那么请提供避免太空碎片碰撞的有创意的方法。

除了你们提交的 MCM 论文所要求的 1 页的摘要外，你们的报告必须包括一份 2 页的实施概要描述所考虑的选择、主要建模结果、并提供作为你们研究成果来说是适当的特定行动、各种行动的组合、或者不采取行动的建议。实施概要应该是为没有技术背景的高层决策者和新闻媒体分析者写的。

C 题 (MCM): Goodgrant 基金会的挑战

Goodgrant 基金会是一个意欲帮助在美国学院和大学上学的本科生提高其教育表现的慈善组织。为此，该基金会拟捐赠总计 1 亿美元，从 2016 年 7 月开始的 5 年里每年给一组适当的学校一定的捐款。在这样做的时候，他们不希望重复诸如盖茨基金会和 Lumina 基金会那样的其他大型基金会的投资方法和重点。

Goodgrant 基金会要求你们队建立一个模型来确定最优投资策略，该模型能识别学校、给每所学校的投资金额、该项投资的回报，以及该组织应提供多长持续时间的资金使之最大可能地产生学生表现的强烈正效应。这种策略应包含 1 到 N 个你们推荐的最佳和优先投资候选学校的名单，你们的推荐是基于对每个候选学校所表现出来的有效利用私人资金的潜力，还要给出对诸如 Goodgrant 基金会那样的慈善组织有适当定义的投资回报 (return on investment (ROI)) 的估计。

为了帮助你们的建模努力，所附的数据文件 (ProblemCDATA.zip) 包含来自美国国家教育统计中心 (www.nces.ed.gov/ipeds)，它包含对几乎所有美国中学后的学院和大学的调查信息的大型数据库，以及大学记分卡数据集 (<https://collegescorecard.ed.gov>)，其中包含了各种大学绩效数据 (institutional performance data)。你们的模型以及紧接着的策略必须基于这两个数据集的一些有意义的和经得起推敲的子集。

除了为你们提交的 MCM 论文所要求的 1 页摘要外，你们的报告必须包括一封写给 Goodgrant 基金会首席财务官 (CFO) Alpha Chiang 先生的信，该信应描述最优投资策略、你们的建模方法和主要结果，并简要讨论为评估 2016 年在美国的各项捐赠以及未来的慈善教育的投资，Goodgrant 基金会应采纳的你们提出的投资回报 (ROI) 的概念。这封信不应超过 2 页。

注意：当你们提交最终电子版论文时不应包含任何数据库文件。你们应提交的唯一东西就是你的电子版 (Word 或 PDF) 论文。

ProblemCDATA.zip 数据文件包含：

- Problem C-IPEDS UID for Potential Candidate Schools.xlsx
- Problem C-Most Recent Cohorts Data (Scorecard Elements).xlsx
- Problem C-CollegeScorecardDataDictionary-09-08-2015.xlsx
- IPEDS Variables for Data Selection.pdf

你们可以在以下网站下载数据 (ProblemCDATA.zip):

<http://www.comap-math.com/mcm/ProblemCDATA.zip>

<http://www.mathismore.net/mcm/ProblemCDATA.zip>

<http://www.mathportals.com/mcm/ProblemCDATA.zip>

<http://www.immchallenge.org/mcm/ProblemCDATA.zip>

D 题 (ICM): 估量社会信息网络的演变和影响力

信息在与当今高科技连接的通信网络中快速传播; 有时是因为信息本身的内在价值, 而其他时间则是由于信息找到了产生影响力的途径, 或者找到了能通过社交媒体加速其传播的中心网络节点. 虽然信息的内容不断变化 —— 在 19 世纪, 新闻更多的是有关本地事件 (例如婚礼、暴风雨、死亡), 而不是猫或艺人社会生活的自拍短片 —— 占优势的前提是, 这种 (无论是严肃还是微不足道琐碎的) 共享信息文化特性始终是存在的. 然而, 信息的流动从来就不像今天那样容易或范围广泛, 因为在我们这个高科技连接的世界里允许不同的重要性级别的新闻在全球范围内迅速传播. 信息媒体研究所 (Institute of Communication Media (ICM)) 试图采取有关信息内在价值的信息流动的历史视角来了解社会网络的研究方法、目的性和功能的演变. 具体来说, 作为 ICM 的信息分析部组成部分的你们队, 已指定根据以下 5 个时期的情况来分析信息的传播速率 / 流动与信息内在价值之间的关系: 在 19 世纪 70 年代, 当时的报纸由火车来运送而故事则通过电报来传递; 在 20 世纪 20 年代, 收音机成为更常见的家用物品; 在 20 世纪 70 年代, 大多数家庭拥有电视机; 在 20 世纪 90 年代, 家庭设备开始连接到早期的互联网; 在 21 世纪头 10 年, 我们可以通过我们的电话与世界相连接. 你们的主管提醒你们在进行分析时一定要说清楚为建立你们的模型所做的假设和所采用的数据.

你们的具体任务是

(a) 研制一个或多个模型以使你们可以去探索信息的流动以及过滤或找到什么信息够资格作为新闻的原则.

(b) 通过利用过去的数据来验证模型的可靠以及你们的模型对预测今天的信息交流情况的预测能力并与今天的现实情况进行比较.

(c) 利用你们的模型来预测 2050 年前后的通信网络的关系和能力.

(d) 运用网络的理论和信息影响力的概念模型来对当今互联的世界中如何能够通过信息网络来改变公众的兴趣和意见进行建模.

(e) 确定信息的价值、人们的初步意见和偏爱、消息或者消息来源的形式, 以及一个地区、国家或全球范围中的信息网络的拓扑结构或强度可以怎样被用来传播信息和影响公众舆论.

可能的数据来源

当你们研制你们的模型, 并准备对其进行测试时, 你们将需要收集一批数据. 下面只是你们可能会发现在这个研究项目中很有用的数据类型的一些例子. 取决于你们的具体模型, 某些类型的数据可能是非常重要的, 另一些类型的数据可能毫不相干. 除了下

面提供的示例性资料来源，你们可能要考虑历史上几个重要的世界性事件——如果近期的一些重大新闻事件，例如乡村转型的流行歌手 (country-turned-pop singer) Taylor Swift 可能订婚的谣传，发生在 1860 年，那么有多大比例的人口会知道这个谣传，它的传播速度有多快；类似的，如果一个重要的人物今天被谋杀了，这个新闻将会怎样流传出去？如何才能将此与美国总统 Abraham Lincoln (林肯) 遇刺的新闻进行比较？

可利用的示例性流通数据和媒体

http://media-cmi.com/downloads/Sixty_Years_Daily_Newspaper_Circulation_Trends_050611.pdf

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8552410.stm>

<http://www.gov.scot/Publications/2006/01/12104731/6>

<http://www.technologyreview.com/news/427787/are-smart-phones-spreading-faster-than-any-technology-in-human-history/>

<http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22>

<http://www.poynter.org/news/mediawire/189819/pew-tv-viewing-habit-grays-as-digital-news-consumption-tops-print-radio/>

<http://www.people-press.org/2012/09/27/section-1-watching-reading-and-listening-to-the-news-3/>

<http://theconversation.com/hard-evidence-how-does-false-information-spread-online-25567>

新闻和媒体的历史视角

<https://www.quora.com/How-did-news-get-around-the-world-before-the-invention-of-newspapers-and-other-media>

<http://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s15-media-technology-and-communication.html>

<http://firstmonday.org/article/view/885/794>

Richard Campbell, Christopher R. Martin, and Bettina Fabos, *Media & Culture: An Introduction to Mass Communication*, 5th ed. (Boston, MA: Bedford St. Martin's, 2007)

Marshall T. Poe, *A History of Communications: Media and Society from the Evolution of Speech to the Internet* (New York: Cambridge, 2011)

Shirley Biagi, *Media/Impact: An Introduction to Mass Media* (Boston, MA: Wadsworth, 2007)

你们要提交的 ICM 论文应包括 1 页摘要，而论文正文不能超过 20 页，因此最多不能超过 21 页。注：附件和参考文献不计入 20 页的限制中。

E 题 (ICM): 我们正面临一个干渴的地球吗？

世界将用完干净的水了吗？根据联合国调查，(占世界人口 1/4 的) 16 亿人有过缺水的经验。用水量以上个世纪人口增长两倍的速度在增长。为了工业、农业和居住的用途人

类需要水资源。缺水有两个主要原因：物质短缺和经济乏力。物质短缺就是那些没有足够的水以满足该地区需求的地方。经济乏力就是有水但管理不善和缺乏基础设施限制了干净水的可用性。许多科学家看到了随着气候变化和人口增长缺水问题变得更加恶化。用水量以人口增长两倍的速度增长这一事实表明，缺水问题有另外的原因——个人消费的增长率，或工业消费增长率，或是造成大量减少淡水供应的日益增长的污染，或还有别的什么原因？¹⁾

是否有可能向所有人提供干净的淡水呢？水的供应必须考虑到水的物理可用性（例如，天然水源、诸如海水淡化厂或雨水收集技术那样的技术进步）。了解水的可用性从根本上说是一个跨学科的问题。人们不仅要了解供水的环境制约，还要了解社会因素是如何影响到干净水的可用性和分布。例如，缺乏适当的卫生设施会造成水质下降。人口增长还使区域内的供水负担增加。在分析缺水问题时，必须考虑以下类型的问题。从历史上看人类是如何加剧或缓解缺水问题的？什么是缺水的地质、地形和生态方面的原因，以及我们如何能够准确地预测未来水的可用性问题？什么是水的新的或替代水资源（例如，海水淡化工厂、集水技术或者尚未发现的含水层）的潜力？什么是与缺水问题密切相关的人口统计学和与健康有关的问题？

问题陈述

国际干净水运动 (The International Clean water Movement (ICM)) 希望你们队帮助他们解决世界的水问题。你们能帮助改善获得干净淡水的门道吗？

任务 1 研制能够提供度量一个地区提供干净水以满足该地区人民需要的能力的模型。在建模过程中，你们可能需要考虑影响供给和需求的各种因素的动态性质。

任务 2 利用联合国的缺水地图 (<http://www.unep.org/dewa/vitalwater/jpg/0222-waterstress-overuse-EN.jpg>) 选择一个严重或中度超负荷用水的国家或地区。解释该地区为什么会缺水以及如何造成缺水的。一定要通过处理物质短缺和 / 或经济乏力来解释这些社会和环境的驱动因素。

任务 3 在从任务 2 中你们所选择的地区，应用你们在任务 1 中建立的模型来展示在 15 年里缺水的状况。这种缺水状况将如何影响该地区人民的生活？一定要在模型的组成中融入环境驱动因素的影响。

任务 4 在你们所选择的区域，考虑所有的缺水驱动因素来设计一个干预计划。任何干预计划将不可避免地影响到周边地区，以及整个水的生态系统。在这一大背景中讨论这种影响以及该干预计划的整体优势和缺陷。你们的干预计划如何缓解缺水问题？

任务 5 利用你们在任务 4 中设计的干预计划和你们的模型来预测未来水的供应情况。你们所选择的地区能变成不易缺水地区吗？缺水问题将成为未来的一个关键问题吗？如果是这样，何时将发生这种缺水问题？

任务 6 写一份 20 页的报告 (1 页的摘要不计在 20 页内) 来解释你们的模型、没有干预时你们所选地区的缺水情况，以及你们的干预计划对你们所选地区及周边地区的水

1) 注意，2013 年 MCM 问题 B 和 2009 年高中建模竞赛 (High School Modeling Competition in Modeling) 问题 A 均与缺水问题不同方面的建模有关。——原注

供应的效果。一定要详细说明你们模型的优缺点。ICM 将使用你们的报告帮助完成其使命：制定为全世界所有公民提供干净水的计划。祝你们在建模工作中有好运！

可能的资源

An Overview of the State of the World's Fresh and Marine Waters. 2nd Edition, 2008. (<http://www.unep.org/dewa/vitalwater/index.html>).

The World's Water: Information on the World's Freshwater Resources. (<http://world-water.org>).

AQUASTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO Water Resources. (http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_res/index.stm).

The State of the World's Land and Water Resources for food and agriculture. 2011. (<http://www.fao.org/docrep/017/i1688e/i1688e00.htm>).

GrowingBlue: Water. Economics. Life. (<http://growingblue.com>).

World Resources Institute. www.wri.org.

你们要提交的 ICM 论文应包括 1 页摘要，而论文正文不能超过 20 页，因此最多不能超过 21 页。注：附件和参考文献不计入 20 页的限制中。

F 题 (ICM)：难民移民政策的建模

随着成千上万难民穿越到欧洲，而且每天有更多的难民到达欧洲，难民融入社会的政策以及许多国家和地区的具体做法已经得到相当多的关注。历史告诉我们，重大政治和社会动荡以及战争的后果就是发生大规模的人口逃离。这些危机带来的必须谨慎地通过有效的政策来管理的一组独特挑战。在中东地区发生的事件已经造成大批难民从中东移民进入欧洲的安全避风港国家和亚洲部分地区，难民往往横越地中海并进入诸如土耳其、匈牙利、德国、法国和英国等国家。到 2015 年 10 月底，欧洲各国已经收到来自难民的超过 715,000 份庇护申请。匈牙利以每 10 万居民接近 1,450 份的申请荣登榜首，但批准申请的比例很小（2014 年为 32%），遗留下在该国每 10 万居民有近千难民成为无家可归。欧洲已经建立了每个国家都同意接收特定数量难民的配额制度，其中大多数的移民安置负担落在法国和德国身上。

难民旅行的多条路线——从中东经由 (1) 西地中海, (2) 地中海中部, (3) 东地中海, (4) 西巴尔干地区, (5) 东部边界, 以及 (6) 阿尔巴尼亚到达希腊 (见 <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911> 图示的这些路线)。每条路线都有不同程度的安全性和便利性，最受欢迎的路线是东地中海路线，而最危险的路线是经由地中海中部。负担最重的国家担心自己为难民提供诸如食物、水、住所和医疗保健等资源的能力。有诸多因素影响难民如何决定通过该区域。在这个巨大的迁移中每一个个人或家庭都要考虑运输工具的可用性，路线和在目的地获得基本需求的安全性。

联合国要求你们队——ICM-RUN (ICM 难民分析小组)——帮助研究出更好地了解助长从原籍国地区到避风港国家难民流的种种因素。

你们的具体任务是

1. 难民危机的度量指标 确定能实现或阻碍安全和高效难民迁移的具体因素。有个人本身的特性、他们必须采取的旅行路线、运输工具的类型包括进入点的数量和难民可利用的资源在内的各国的能力。这个第一项任务要求 ICM-RUN 研究制定一组度量和参数，并解释为什么它们应该被包括在难民危机的分析中。

2. 难民的流动 创建一个最佳难民迁移模型，该模型要包括对本问题陈述中提及的穿越 6 条旅行路线所筹划的难民的流动，还要考虑运输路线 / 可达到性、路线的安全性和各国的资源能力。你们的模型可以包括不同的路线、不同的进入点、单个或多个进入点，甚至不同的国家。利用你们在任务 1 中建立的度量来确定难民人数，以及为适应他们的迁移所必需的比率和进入点。一定要解释你们对迁移所添加的任何新元素，并阐明对于这些动态变化模型的敏感性。

3. 难民危机的动态变化 难民的条件可以迅速改变。难民在不断变化的政治和文化情景中寻求自己本身和家庭的基本必需品。此外，安置、保护和供养这种流动人口的容纳能力是动态变化的，最想要去目的地将以最快的速度达到其最大的容纳能力，创造了一个改变难民流动模式参数级联效应。确定随时间变化的环境因素；并说明容纳能力如何可以融入模型以考虑这些动态元素。什么资源是可以预置的以及由于这些动态变化的因素如何分配这些资源？哪些资源需要优先考虑以及如何把资源的可用性和流动性融入你们的模型？考虑政府和非政府机构 (non-governmental organizations (NGOs)) 的作用和资源。把非政府组织包括进来将如何改变你们的模型和策略？也可以考虑包括诸如加拿大、中国和美国那样的其他的难民目的地。对这些地区也可以应用你们的模型吗？

4. 支持难民模型的政策 现在你们有了一个工作模型，ICM-RUN 被要求参加一个政策策略会议，在那个会上要求你们队写一份关于你们模型的报告，并提出能支持确保最佳移民模式的最优条件组的一系列政策。联合国难民委员会已要求你们考虑并优先处理难民和当地居民的健康和安全。在牢记受影响国家的法律和文化限制的前提下，你们可以把你们认为有助于通告该战略政策计划的许多参数和考虑包括在你们的报告中。也请考虑非政府组织的作用和行动。

5. 外源性事件 除了内源性的系统性动态变化外，外源性事件也极有可能发生，并改变在这些动荡环境下的状况参数，例如，在法国巴黎的重大恐怖袭击与叙利亚难民危机有关，也导致许多欧洲国家对于难民的态度和政策的重大转变。该事件也引起当地居民的担忧。例如，比利时布鲁塞尔在巴黎袭击事件后设置了活动限制试图捕捉可能的恐怖分子。

a) 在一个重大外源性事件中模型的什么参数可能会转变或彻底改变？

b) 什么是在邻国的难民流动的级联效应？

c) 如何把你们推荐的移民政策设计成对这些类型的事件有适应能力？

6. 可扩展性 应用你们的模型以 10 倍的因子较大规模地扩展危机。你们的模型是否有一些特征是不可扩展到人口较多的情形？当危机的适用范围明显增长时你们模型中的哪些参数要改变或哪些参数会变得无关紧要？需要添加新的参数吗？这会增加解决难民安置所需要的时间吗？如果难民融入社会的解决时间显著延长，在维护难民和当地居

民的健康和安全方面可能出现什么新问题？什么是这些新的考虑起作用的时间门槛？例如，什么样的政策必须到位，以管理诸如疾病控制、生育分娩和教育等问题？

你们的报告：联合国难民委员会已经要求你们的 ICM-RUN 队向他们提供一份 20 页的报告，其中考虑了你们的任务中给出的各种因素。每个队也应该写一份将由联合国秘书长和移民的主管宣读的 1 页政策建议信。

你们要提交的 ICM 论文应包括 1 页摘要、1 页致联合国的信，而论文正文不能超过 20 页，因此最多不能超过 22 页。注：附件和参考文献不计入 22 页的限制中。

联合国难民委员会还为你们提供一些可能有益的在线的参考文献：

<http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>

<http://www.iom.int/>

<http://iussp2009.princeton.edu/papers/90854>

<http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html>

http://www.nytimes.com/2015/08/28/world/migrants-refugees-europe-syria.html?_r=0

<http://www.who.int/features/qa/88/en/>

<http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/migrant-health-in-the-european-region/migration-and-health-key-issues>

<https://www.icrc.org/en/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons>

译注 2016 年美国大学生数学建模和跨学科建模 (通讯) 竞赛于 2016 年 1 月 28 日 — 2 月 1 日 (美国时间) 举行。COMAP 于 2016 年 4 月 8 日公布了竞赛结果。有 7421 个队参加 MCM (其中中国 6980 队，占 94%)，5025 队参加 ICM (其中中国 4918 队，占 98%)，总计 12446 队参赛。除美国 (480 队)、中国大陆 (11898 队，占 96%)、中国香港特区 (10 队) 外，还有澳大利亚、加拿大、芬兰、印度尼西亚、墨西哥、苏格兰、新加坡、韩国、西班牙、瑞典、英国、法国、德国等国家的 60 个队参加了这两项竞赛。有 130 个队未获奖 (美国 4 个队和中国 126 个队)。

我国获特等奖队所在的学校如下：A 题 (MCM)：重庆大学 (并获 INFORMS Prize)，西北工业大学，上海交通大学，西南交通大学 (并获 SIAM Prize)；B 题 (MCM)：西南财经大学 (并获 Frank Giordano Award)，武汉大学 (并获 SIAM Prize)，浙江大学 (并获 INFORMS Prize)；C 题 (MCM)：上海财经大学，清华大学 (并获 INFORMS Prize)；D 题 (ICM)：重庆大学，中国传媒大学，华中科技大学 (并获 INFORMS Prize)，西北工业大学；E 题 (ICM)：厦门大学；F 题 (ICM)：中国人民大学，山东大学，中山大学 (并获 INFORMS Prize)。

竞赛结果的统计见下页表 (中国队数的统计不包括香港特区的参赛队数)。

有关媒体竞赛特等奖等，读者可以在 COMAP 的网址看到有关 2016 MCM/ICM 媒体竞赛结果的视频。

Two Sigma 奖学金，分别奖给了美国的 Virginia Tech 一个队 (C 题) 和 Rensselaer Polytechnic Institute 一个队 (D 题)。

在表中，特等奖 = Outstanding Winners，特等奖提名奖 = Finalists，一等奖 = Meritorious Winners，二等奖 = Honorable Mentions，三等奖 = Successful Participants，未获奖 = Unsuccessful Participants。

2016 美国大学生数学建模竞赛 MCM-ICM 结果

	MCM-A 题		MCM-B 题	
	获奖队数	中国队数	获奖队数	中国队数
特等奖	6	4 (66.7%)	3	3 (100%)
特等奖提名奖	7	6 (85.7%)	7	7 (100%)
一等奖	356	342 (96.1%)	125	111 (88.8%)
二等奖	1409	1362 (96.7%)	475	431 (90.7%)
三等奖	2313	2177 (94.1%)	841	777 (92.4%)
未获奖	3	1 (33.3%)	2	2 (100%)
小计	4094	3890 (95%)	1453	1330 (91.5%)
总计	(MCM 参赛队 7421)		(中国参赛队 6980 (94.1%))	

2016 美国大学生数学建模竞赛 MCM-ICM 结果

	MCM-C 题		ICM-D 题	
	获奖队数	中国队数	获奖队数	中国队数
特等奖	4	3 (75%)	5	4 (80%)
特等奖提名奖	8	8 (100%)	5	5 (100%)
一等奖	114	104 (91.2%)	183	178 (97.3%)
二等奖	719	679 (94.4%)	254	253 (99.6%)
三等奖	1028	969 (94.3%)	304	284 (93.4%)
未获奖	1	1 (100%)	113	112 (99.1%)
小计	1874	1760 (93.9%)	864	835 (96.6%)
总计				

2016 美国大学生数学建模竞赛 MCM-ICM 结果

	ICM-E 题		ICM-F 题	
	获奖队数	中国队数	获奖队数	中国队数
特等奖	5	1 (20%)	4	3 (75%)
特等奖提名奖	4	4 (100%)	6	6 (100%)
一等奖	545	531 (97.4%)	207	190 (91.8%)
二等奖	1644	1627 (99%)	390	379 (97.2%)
三等奖	1007	1004 (99.7%)	338	330 (97.6%)
未获奖	4	4 (100%)	7	6 (85.7%)
小计	3209	3169 (98.8%)	952	914 (96%)
总计	(ICM 参赛队 5025)		(中国参赛队 4918 (97.9%))	

(叶其孝 译 吴庆宝 校)